Análisis de Ventas: "Online Retail"

Período analizado: Diciembre 2009 - Diciembre 2011

Trabajo Práctico de Análisis Exploratorio de Datos



2026

Grupo 4

Integrantes

Florencia Pavón

Lourdes Gallardo

Pedro Pereyra Bueno

Angel Sebastián Medina

Resumen de Insights

Durante el período analizado se observó una fuerte concentración de las ventas en Reino Unido, constituyéndose como principal mercado de la empresa.

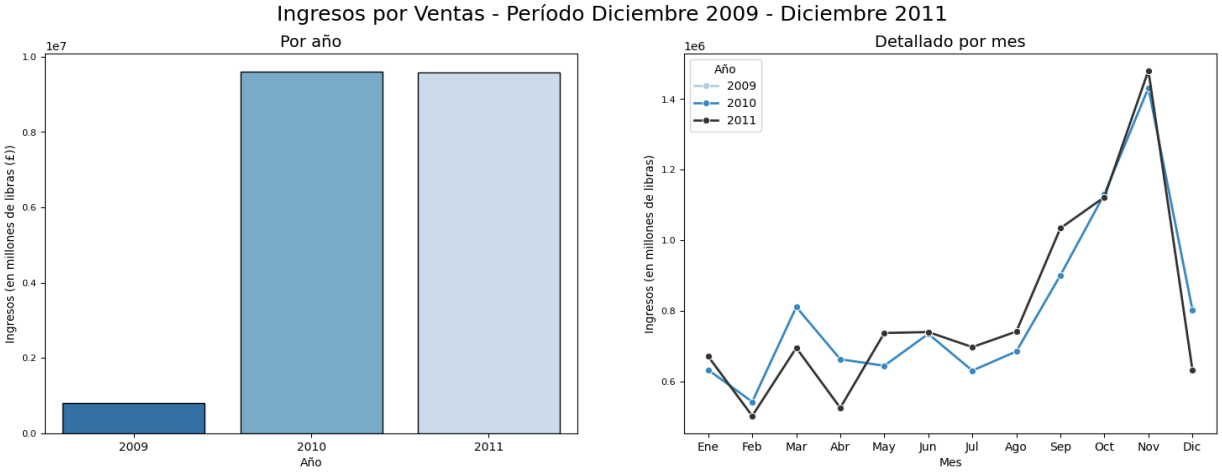
Los ingresos presentan una tendencia creciente entre 2009 y 2011, acompañada por un incremento en la cantidad de transacciones.

Cinco países concentran la mayor parte de la facturación total, evidenciando una dependencia significativa de pocos mercados.

El análisis de correlación mostró que el volumen de compra tiene mayor influencia sobre los ingresos que el precio unitario de los productos.

Se descubren nuevos mercados que permitirán a la empresa expandirse con oportunidades claras de crecimiento.

Ingresos por Año



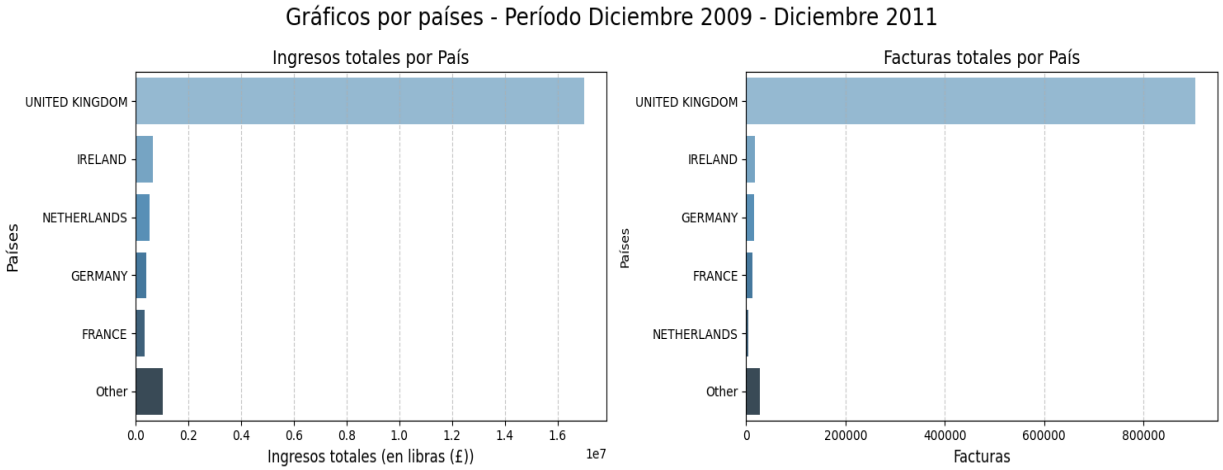
El análisis anual evidencia una evolución positiva de los ingresos. Debe considerarse que para 2009 sólo se dispone de información del mes de diciembre, por lo que la comparación directa con los años completos de 2010 y 2011 presenta limitaciones.

El año con mayor facturación corresponde al último período completo analizado.

La evolución mensual permite identificar patrones de estacionalidad y meses de mayor actividad comercial.

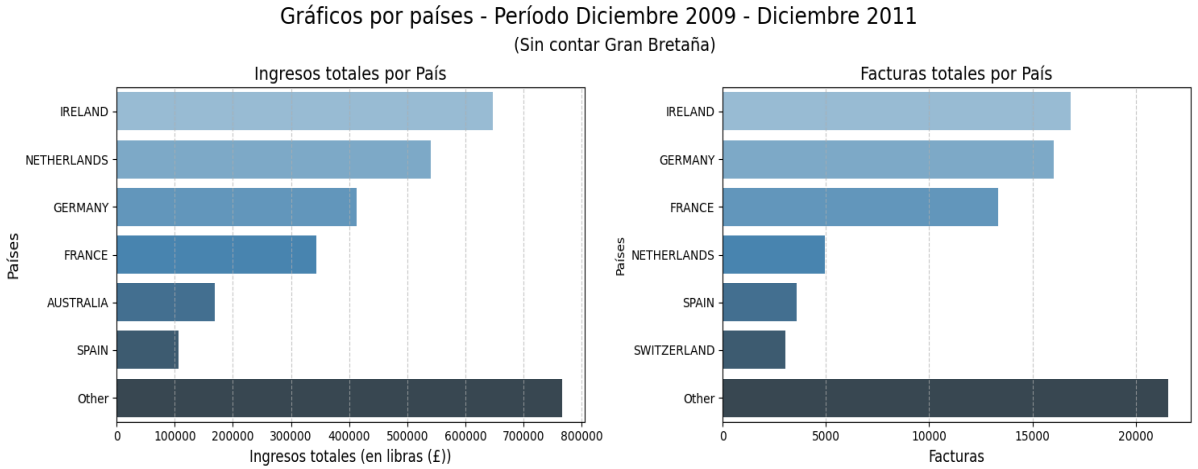
Se observan fluctuaciones a lo largo del período, aunque la tendencia general se mantiene positiva, especialmente durante 2011.

Top 10 Países Considerando Ventas Totales y Cantidad de Facturas



Una comparativa entre ingresos monetarios y tickets generados por país. Observamos que **REINO UNIDO** registra los mejores valores por absoluta diferencia, seguido por países europeos cercanos como **IRLANDA**, **PAÍSES BAJOS** y **ALEMANIA**. Es claro que el mercado de la empresa es principalmente europeo.

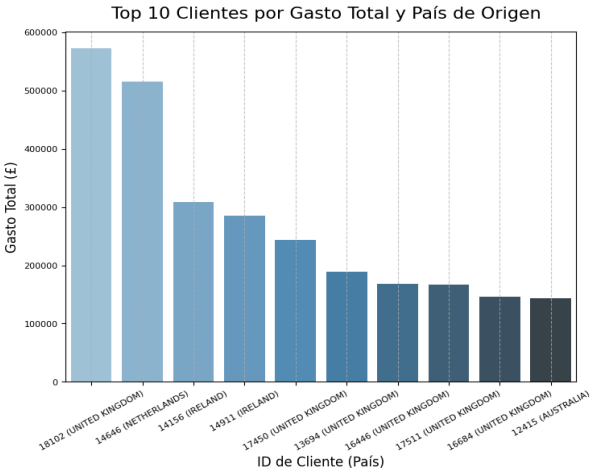
Top 10 Países Considerando Ventas Totales y Cantidad de Facturas II (Sin Gran Bretaña)

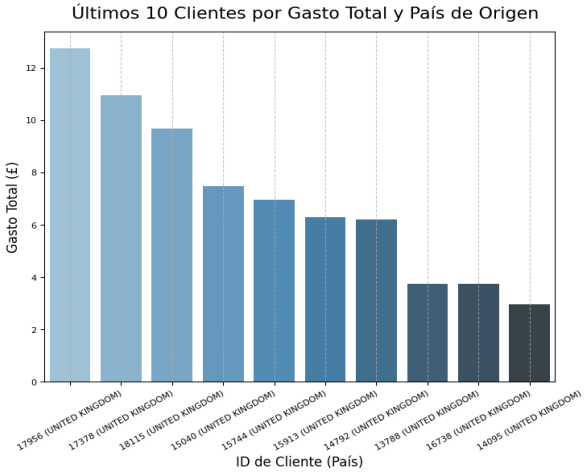


PAÍSES BAJOS toma protagonismo. Registra un número considerable de ingresos con baja generación de facturas. Es imperioso hacer un análisis del cliente neerlandés para fidelizar con él, ya que es una excelente oportunidad de mercado alternativo al británico.

La información brindada por los registros datan que los origenes de las transacciones alcanzan los 43 países. Descontando los primeros 7 países obtenemos que alrededor de 36 se reparten los ingresos restantes, los cuales sobrepasan los generados por **IRLANDA**. Ésto indica una dispersión geográfica, ítem a evaluar que tan rentable es realizar envíos a destinos lejanos.

Top 10 Clientes Según su Gasto



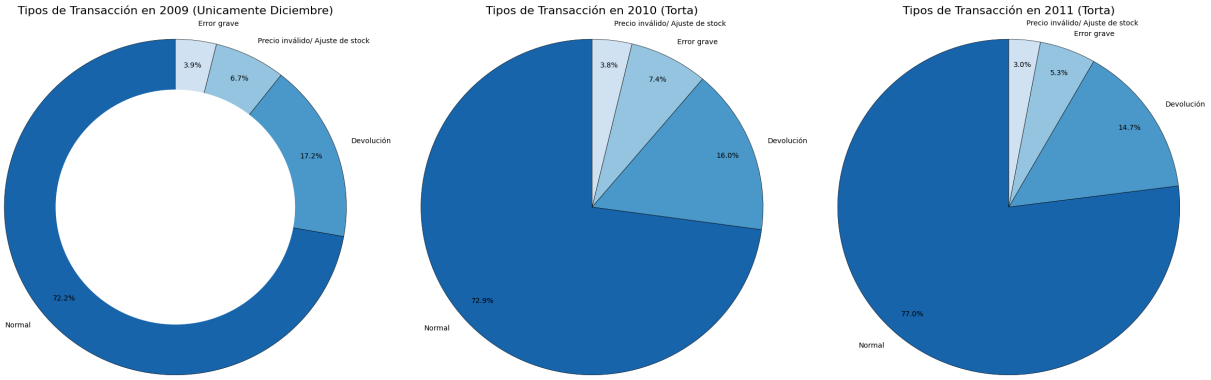


Los últimos 10 clientes poseen gastos muy bajos. Éstos podrían llegar a tratarse de compras puntuales, accidentales o de prueba. Habría que evaluar el margen de ganancia que conlleva "retener" a éste tipo de clientes.

Éstos gráficos determinan llevar dos tipos de estrategias:

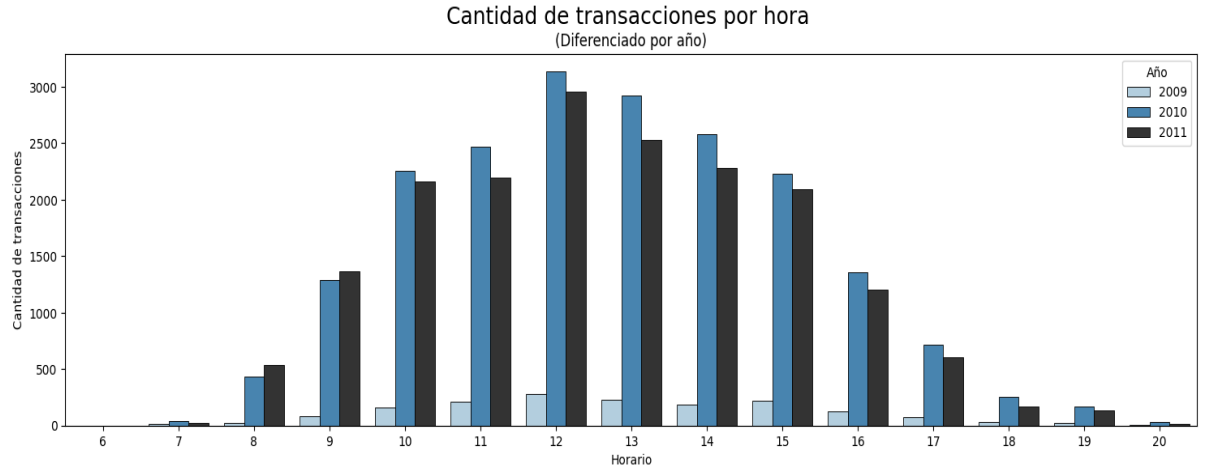
- Investigar a fondo el Top 10 de clientes, qué podrían llegar a tener en común, cuáles son sus compras más significativas. Ofrecer programas de fidelización y/o condiciones o descuentos preferenciales, ya que son el principal mercado de la empresa.
- Decidir si mantener o no clientes de bajo valor. Analizar implementar costos mínimos de compra para el procesamiento del pedido sea rentable.

Detalles Sobre Inconsistencias en los Datos



Gráficos de torta comparando los tipos de transacciones. Para el mes de Diciembre de 2009 se eligió un gráfico de dona para exhibir una proporción. Los gráficos muestran que en el año 2011 bajaron las incosistencias con respecto al año anterior, lo que evidencia una mejora en la facturación por parte de los empleados de ventas.

Cantidad de Transacciones por Hora

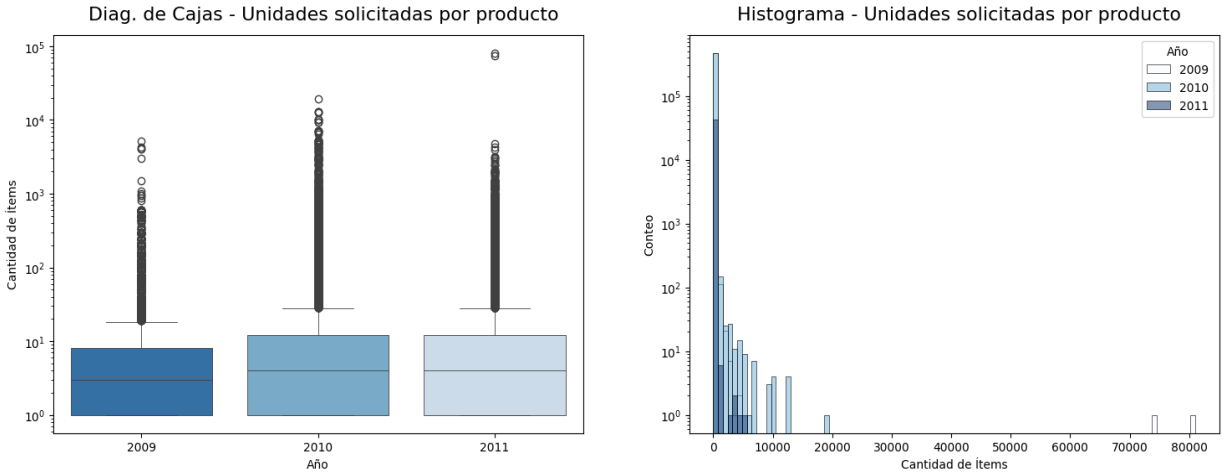


Vemos que en el período estudiado se sigue el mismo patrón: el mayor volumen de ventas asciende hacia el mediodía, donde alcanza su pico, para luego descender hacia la noche. Ésto muestra que estamos frente a clientes de claro perfil oficinista, que hace sus pedidos durante su jornada laboral, convirtiendo a la empresa en un proveedor B2B ("Business to business", de negocio a negocio).

Dicho ésto, es recomendación gestionar el personal para fortalecer la atención al cliente, el soporte y la logística para enfocarlo en el horario de 11:00 a 14:00. La finalidad es evitar cualquier problema técnico, inconvenientes en el área de servicio al cliente o errores en la facturación durante estas horas que pudiesen impactar directamente en los números de la empresa.

Además, enfocar las campañas de marketing en las horas previas al pico para captar la mayor cantidad de clientes de éste segmento (correos electrónicos, mensajería por redes sociales, etc.)

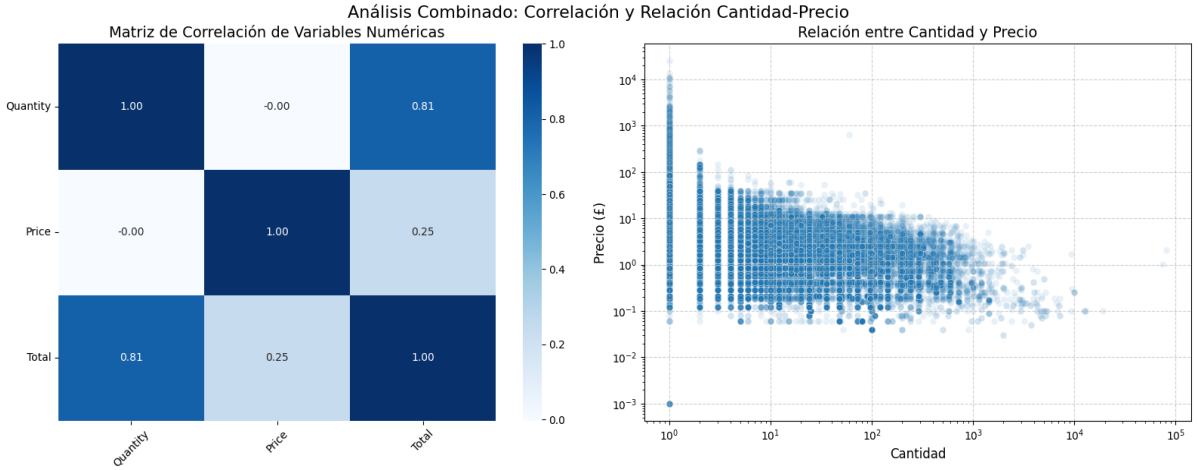
Boxplot e Histograma de Unidades por Producto



Distribuciones sobre "Unidades pedidas por producto": el gráfico de cajas y el histograma muestran el comportamiento de los clientes a la hora de comprar en cantidad. Los gráficos señalan que en general suelen pedir en pequeños lotes de un producto específico. El diagrama de cajas muestra además que los clientes, en su gran mayoría, piden alrededor de las 10 unidades.

La utilización en conjunto del diagrama de cajas junto al histograma denotan la presencia de ventas excepcionales en el año 2011. En primera instancia habría que revisar dichos pedidos, por si se tratasen de un error. Caso contrario, evaluar dichas situaciones para ver como afectan éstos pedidos a la cadena de suministro y al inventario.

Matriz de Correlación y Diagrama de Dispersión



El mapa de correlación muestra que los ingresos totales dependen mucho más de la cantidad solicitada que del precio unitario. Si se aumenta el volumen de ventas, el ingreso total sube de forma predecible.

Por otro lado, la baja correlación entre 'precio' e 'importe total' indica que vender productos más caros no garantiza necesariamente un mayor ingreso total, además que los clientes compran en cantidad independientemente del precio del producto.

El gráfico de dispersión muestra que la gran mayoría de las transacciones se concentran en una zona donde los precios son relativamente bajos (entre £0.1 y £10) y las cantidades son moderadas (entre 10 y 1,000 unidades). Además, a medida que la cantidad aumenta, el precio tiende a bajar drásticamente, lo cual es típico de ventas al por mayor: cuando el cliente compra mucho volumen, el precio unitario disminuye.

A pesar de tratarse de ventas de artículos al por mayor, es destacable las ventas de productos que llegan hasta las £10,000. Son transacciones de precio muy alto por una sola unidad. Esto indica la presencia en el stock de artículos especializados o de "lujo". Ésto podría significar una desventaja, ya que el muy alto valor y la baja cantidad de rotación podría no ser redituable para el negocio.

Conclusiones Finales

- Se verificó una tendencia de crecimiento en los ingresos durante el período analizado.
- **REINO UNIDO** constituye el principal mercado de la empresa.
- Existe una concentración significativa de ingresos en un número reducido de países.
- **PAÍSES BAJOS** se consolida como un nuevo mercado emergente para la empresa.
- Durante el mediodía es el momento del día en el cual se concentra el mayor volumen de ventas.
- La cantidad de productos vendidos presenta una relación más fuerte con los ingresos que el precio unitario.
- Los resultados sugieren que las estrategias comerciales orientadas a incrementar el volumen de compra podrían generar un impacto positivo en la facturación.